

dr. Matej Šprogar

Uvod v računalnik

Računalnik brez programov je nekoristna stvar

Namen poglavja

- O računalniku ...
 - kaj zmore in česa ne
- Uporaba računalnika s programerskega stališča
 - procesor
 - pomnilnik
- Kaj je program?
 - kako nastane program?
 - kakšne oblike so lahko programi?
 - zakaj toliko kompliciranja?

Računalnik



- Računalnik je stroj in stroj **ne razume** nič
- Računalnik dela vedno po istem principu:
 - prebere ukaz
 - izvrši ukaz
 - prebere ukaz
 - ...

Vsi ukazi za računalnik so pripravljeni **vnaprej!**

Premišljen nabor ukazov računalniku omogoča, da izračuna **karkoli!**

Primeri ukazov:

beri, piši, seštej, premakni, skoči, primerjaj...

Primer zaporedja ukazov:

*beri 4 byte iz lokacije 3 v register 0
beri 4 byte iz lokacije 4 v register 1.
primerjaj registra 0 in 1
če sta enaka, skoči 2 ukaza naprej
piši 4 byte iz registra 1 na lokacijo 7
...*

program

Kaj je na lokacijah 3 in 4? Kaj pomenijo podatki v registrih? Kdo še ima dostop do lokacije 5? ...

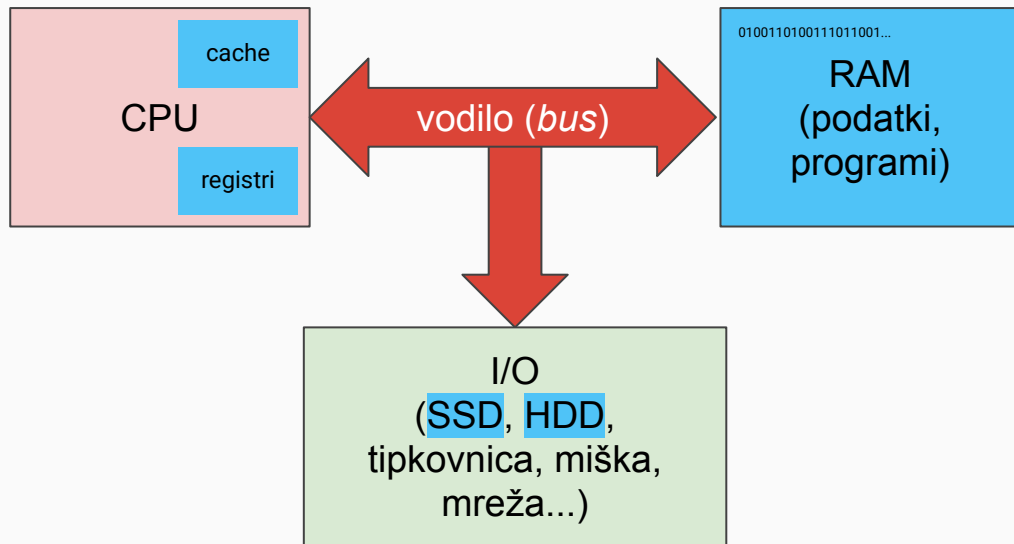
Delovanje računalnika

Ukaze izvršuje *procesor*, podatki in ukazi* so shranjeni v *pomnilniku*.

Računalnik uporablja več tipov pomnilnika, vsak tip zmore nekaj bolje od ostalih:

- trajni pomnilniki (HDD, SSD)
- delovni (RAM)
- predpomnilnik (v procesorju)
- registri (v procesorju)

Glavna naloga procesorja je spreminjanje podatkov v pomnilniku!



Pomnilnik

je **ogrooomna** shramba *bitov*. Delovni pomnilnik omogoča dostop do *poljubnega* koščka spomina (RAM).

Biti sami po sebi nimajo pomena in jih lahko **združujemo** in **interpretiramo**, kot želimo (črka, številka, slika...).

Nasprotno določeni biti na rezerviranih lokacijah odražajo stanje strojne opreme (npr. grafični pomnilnik...), vendar z njimi ponavadi delajo operacijski sistem ali gonilniki naprav.



...0100110101000001001...

77 ali 'M' 65 ali 'A'

19777

RAM

(podatki, programi)

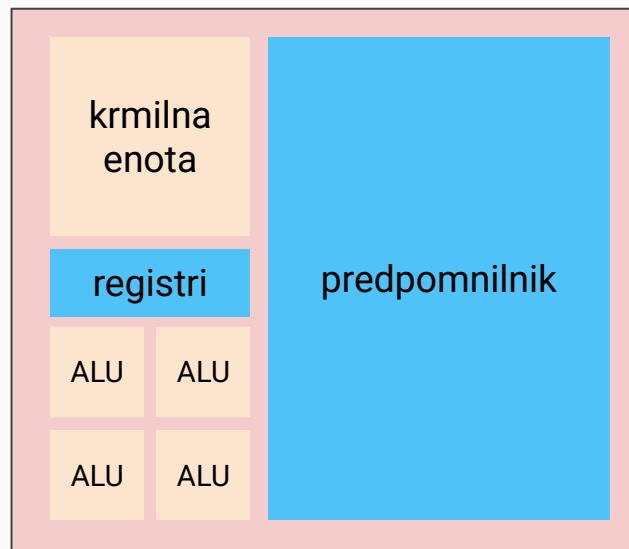
En zlog (*byte*) - 8 bitov - je tipično najmanjša organizacija bitov, s katero procesor še operira (bite lahko spreminjamo le v okviru večjih *bytov*).

Procesor

je delovno srce računalnika. Njegovo "znanje" obsega računske operacije v okviru *registrov* in popoln nadzor nad tokom podatkov. Vse to opravlja glede na *programska* navodila, ki se prav tako nahajajo v pomnilniku.

V ozadju deluje operacijski sistem - množica programov in gonilnikov.

CPU VIDI IN DELA VSE PREKO ŠTEVIL!



Programi

Zaporedje ukazov procesorju imenujemo tudi **program**, pisanju programov pa programiranje.

Kot vse druge podatke hranimo tudi programe v računalniku. Tipično jih hranimo v datoteki na disku, od koder se ob potrebi prenesejo v delovni pomnilnik.

Programe lahko zapišemo na več načinov, najpogosteje s tekstovnimi programskimi jeziki.

Primer človeku* razumljivega programa:
(slovenska navodila v datoteki Zdravo.slo)

```
napiši Zdravo, svet!
```

Primer človeku* še razumljivega programa:
(izvorna koda v datoteki Halo.py)

```
print("Zdravo, svet!")
```

Primer programerju razumljivega programa:
(izvorna koda v datoteki Halo.cs, C# <9)

```
class Program {  
    static void Main(string[] args) {  
        System.Console.WriteLine("Zdravo, svet!");  
    }  
}
```

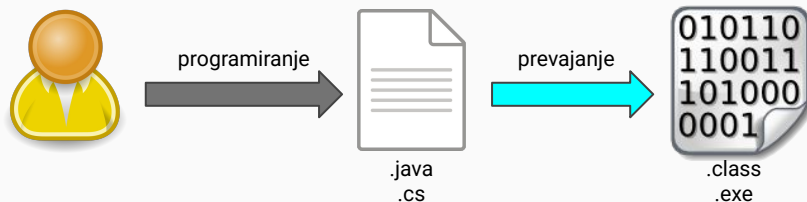
Primer procesorju razumljivega programa:
(strojna koda v datoteki Halo.exe)

```
100011001001001001 ...
```

Programi

Prva težava je jezik našega programa, ker procesor ne "razume" človeškega jezika. Rabimo nekoga, ki zna človeški jezik prevesti v "procesorščino" (strojni jezik). To nalogo lahko opravi tudi program; pravimo mu *prevajalnik*.

Ker pa je *človeški jezik* preveč dvoumen in zahteva človeško inteligenco, zmorejo današnji prevajalniki prevajati le enostavnejše *programske jezike*, ki se jih moramo programerji naučiti kot vsakega tujega jezika.



Izvajanje programov

Izvajanje programov tipično poteka na enega izmed treh načinov glede na to, kdaj in kako se prevaja izvorna koda v strojno obliko.

Vsak od načinov ima določene prednosti in posledično tudi zagovornike. Izbira načina izvajanja vpliva na hitrost, prenosljivost, enostavnost, varnost...

1. Neposredno izvajanje
2. Izvajanje skripta
3. Izvajanje v virtualnem stroju

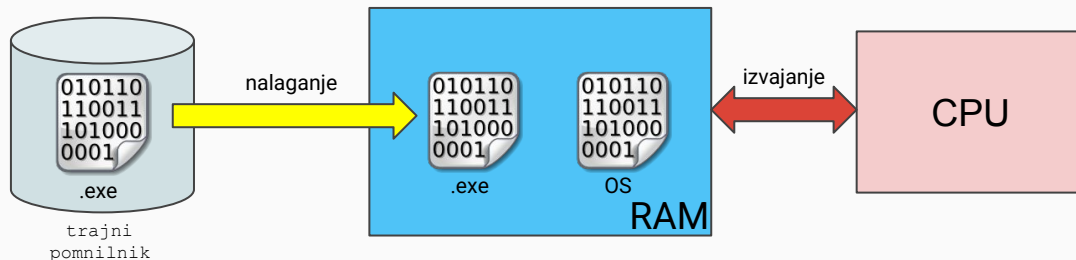
1. Neposredno izvajanje

Izvršljivi programi so zaporedja procesorju razumljivih ukazov v njegovem (strojnem) jeziku!

Procesor izvaja programe, ko se nahajajo v delovnem pomnilniku računalnika (izvršljiva strojna koda se iz diska prestavi v RAM pred zagonom programa (*nalaganje* programa)).

Ko procesor prične izvajati prvi ukaz programa, program prevzame kontrolo nad procesorjem, prekine ga lahko le operacijski sistem (OS), ki je prav tako naložen v delovnem pomnilniku računalnika. To je najhitrejši način izvajanja.

Prevajani jeziki: C, C++, Go, Rust

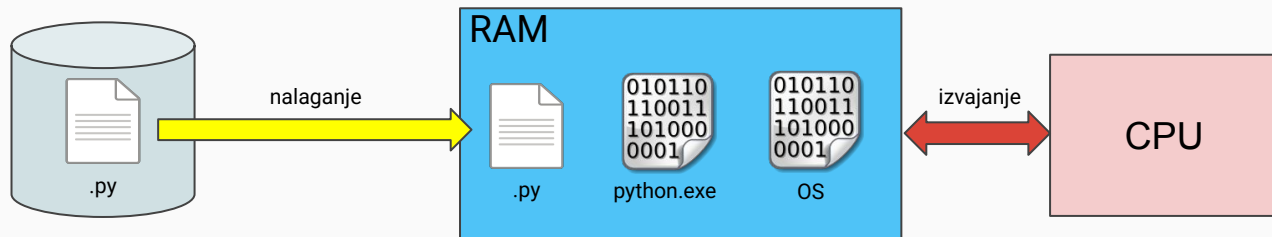


2. Izvajanje skripta

Procesor pa lahko izvaja tudi tim. *interpreterski* program, katerega naloga je branje, prevajanje in **sprotno izvajanje** našega programa / skripta.

Primeri interpreterjev: Python, PHP, JavaScript...

Ker procesor našega programa ne bere več *direktno*, program ne rabi biti preveden v strojni jezik!

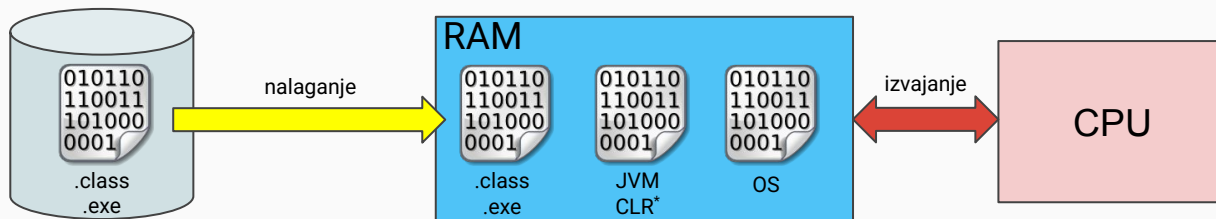


3. Izvajanje programov v virtualnem stroju

Interpretiranje je seveda počasnejše od navadnega izvajanja programa. Lahko pa program prevedemo v obliko, ki jo je mogoče **hitreje** izvajati v okviru drugega programa...

Virtualni stroj (VM) je dodatna platforma, na kateri se izvaja naš program.

Na primer `Java/JVM`, `C#/CLR`*



Moj prvi problem

1. Koliko je koren od 7?
2. Katero število je med 10 in 12?
3. Katera števila so med 10 in 15?
4. Koliko mostov ima Maribor?
5. Koliko črk ima Maribor?
6. Preštej slike na disku!
7. Napiši 42 čez cel ekran!
8. ...

- Vprašajmo! (Google, ChatGPT)
- Kalkulator
- Preglednica
- Raziskovalec
- ?

Kaj želimo doseči?

Kako **točno** se problem reši ročno/na papirju?

Katere informacije potrebujem za rešitev?

Katere programe imamo na razpolago?

Na kakšnem računalniku se bo program izvajal?

Koliko *pomnilnika* je na voljo?

Koliko *procesorjev* je na voljo?

Koliko *časa* je na voljo?

Kdo in koliko uporabnikov je?

Kakšno znanje imajo?

Kakšna pričakovanja imajo?

Bodo delali hkrati?

Koliko časa imamo na razpolago za izdelavo rešitve?

Kakšno ekipo imamo?

Kdo vse sodeluje v projektu?

Kakšno je znanje ljudi v projektu?

...

Ker je procesor stroj, bo **slepo**
izvršil tudi ukaz, ki ga
programer mogoče **ni želel**
ukazati.

Odgovornost programerja je,
da ne dopusti izvajanja
napačnih ukazov.

*“To err is human, but to really foul things
up you need a computer.”*

- Paul R. Ehrlich